

Trabajo Práctico N°4

Ejercicio 1: Deducción teórica manuscrita

1) Dados $q_1 = [w_1, v_1]$ y $q_2 = [w_2, v_2]$ demuestre expandiendo en la base $\{i, j, k\}$ que...

$$q_1 = w_1 + v_{1x}i + v_{1y}j + v_{1z}k$$

$$q_2 = w_2 + v_{2x}i + v_{2y}j + v_{2z}k$$

Reglas Algebraicas de Hamilton

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

$$ij = k \quad jk = i \quad ki = j$$

$$ji = -k \quad kj = -i \quad ik = -j$$

$$q_1 \otimes q_2 =$$

1) Escalar $\times$ Escalar : $w_1 w_2$

2) Escalar $\times$ Vector : $w_1 (v_{2x}i + v_{2y}j + v_{2z}k) = w_1 v_2$

3) Vector $\times$ Escalar : $w_2 (v_{1x}i + v_{1y}j + v_{1z}k) = w_2 v_1$

4) Vector $\times$ Vector : $(v_{1x}i + v_{1y}j + v_{1z}k)(v_{2x}i + v_{2y}j + v_{2z}k) = -(v_1 \cdot v_2) + (v_{1y}v_{2z} - v_{1z}v_{2y})i + (v_{1z}v_{2x} - v_{1x}v_{2z})j + (v_{1x}v_{2y} - v_{1y}v_{2x})k = v_1 \times v_2$

$$q_1 \otimes q_2 = \begin{bmatrix} w_1 w_2 - v_1 \cdot v_2 \\ w_1 v_2 + w_2 v_1 + v_1 \times v_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} \text{Parte escalar} \\ \text{Parte vectorial} \end{matrix}$$

2) Dado $\tilde{p} = [0, p]$, demuestre formalmente que la parte escalar de $\tilde{p}' = q \otimes \tilde{p} \otimes q^*$ es idénticamente cero, y que su parte vectorial equivale a la fórmula de Rodrigues...

$$a = q \otimes \tilde{p} \quad \text{donde} \quad q = \begin{bmatrix} qw \\ v_1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \tilde{p} = \begin{bmatrix} 0 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

Parte escalar

$$w_1 w_2 - v_1 \cdot v_2 = (qw \cdot 0) - (v_1 \cdot p) = -v_1 \cdot p$$

Parte vectorial

$$w_1 v_2 + w_2 v_1 + v_1 \times v_2 = g_w p + (v \cdot v) + v \times p = g_w p + v \times p$$

$$\Rightarrow a = \begin{bmatrix} -v \cdot p \\ g_w p + v \times p \end{bmatrix}$$

Segundo producto $\tilde{p}' = a \otimes g^*$

$$a = \begin{bmatrix} \underbrace{w_a}_{w_1}, \underbrace{v_a}_{v_1} \end{bmatrix} \quad g^* = \begin{bmatrix} \underbrace{g_w}_{w_2}, \underbrace{-v}_{v_2} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \tilde{p}' = \begin{bmatrix} w_a g_w - v_a \cdot (-v) \\ w_a (-v) + g_w v_a + v_a \times (-v) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_a g_w + v_a \cdot v \\ -w_a v + g_w v_a - v_a \times v \end{bmatrix}$$

• Porque la parte escalar es cero ($w' = 0$)

Parte escalar $\Rightarrow w_a g_w + v_a \cdot v$ donde $w_a = -v \cdot p$ y $v_a = g_w p + v \times p$

$$\Rightarrow (-v \cdot p) g_w + (g_w p + v \times p) \cdot v$$

$$w' = -g_w(v \cdot p) + g_w(p \cdot v) + (v \times p) \cdot v \quad \begin{matrix} g_w(v \cdot p) = g_w(p \cdot v) \\ (v \times p) = 0 \quad v \perp \end{matrix}$$

$$w' = 0 + 0 = 0$$

• Obtención de la fórmula de Rodrigues

Parte vectorial: $-w_a v + g_w v_a - v_a \times v$

Sustituimos w_a y v_a

$$\begin{aligned} & -(-v \cdot p)v + g_w(g_w p + v \times p) - (g_w p + v \times p) \times v \\ & (v \cdot p)v + g_w^2 p + g_w(v \times p) - g_w(p \times v) - (v \times p) \times v \end{aligned}$$

$$p' = (v \cdot p)v + g_w^2 p + g_w(v \times p) + g_w(v \times p) - |v|^2 p + (v \cdot p)v$$

Identidad vectorial
del producto triple

$$(A \times B) \times C = (A \cdot C)B - (B \cdot C)A$$

Nombre: _____
Fecha: ____/____/____ N°: _____

Por agrupación de términos

$$p' = (g_w^2 - |v|^2)p + 2(v \cdot p)v + 2g_w(v \times p)$$